



8/7/2026

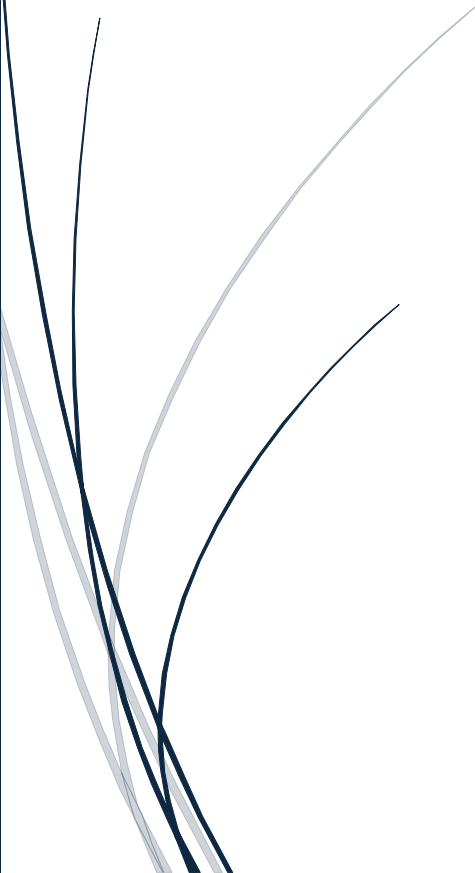
**Proyecto:** Sistema RESTful para la  
Gestión de Canchas Deportivo-  
Recreativas

**Versión:** 1.0.0

**Estado:** Producción

**Repositorio GitHub:**

[https://github.com/Yira-  
bailon1822/Proyecto-Canchas-](https://github.com/Yira-bailon1822/Proyecto-Canchas-)



**YIRA BAILON**

ING. DESARROLLO DE SOFTWARE

El **Sistema de Reserva de Canchas** es una API RESTful diseñada para automatizar la administración de espacios deportivos, el registro de usuarios y el control de agenda en tiempo real.

El objetivo principal es resolver la problemática recurrente de la sobreventa de horarios, la falta de transparencia en tarifas y los errores humanos derivados de agendas manuales. A través de un motor de reglas de negocio en el backend, la solución garantiza la consistencia de los datos, bloquea traslapes operativos y calcula tarifas de forma dinámica.

### **Alcance del Sistema**

El sistema abarca el núcleo operativo del complejo deportivo:

- **Incluye:**
  - Registro y administración de canchas deportivas (alta, baja, modificación, consulta y filtrado).
  - Registro y administración de usuarios (clientes).
  - Creación de reservas con validación automática de solapamiento de horarios y cálculo de costos.
  - Consulta e historial de reservas registradas.
  - Despliegue listo para ejecución en entornos locales o de prueba.

### **Usuarios o Actores del Sistema**

**Cliente / Usuario Final:** Persona que consulta la disponibilidad de las canchas y solicita la creación o cancelación de sus reservas.

**Administrador del Complejo:** Personal encargado de registrar y dar mantenimiento al catálogo de canchas, gestionar a los usuarios y supervisar las reservas globales.

### **Requerimientos Funcionales**

**Gestión de Canchas:** El sistema debe permitir registrar, editar, desactivar y consultar canchas deportivas (especificando nombre, tipo de deporte, precio por hora y estado).

**Filtro de Canchas:** El sistema debe permitir buscar canchas según su tipo de deporte, estado activo/inactivo y precio máximo.

**Gestión de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro y actualización de datos de usuarios (nombre, correo único y teléfono).

**Creación de Reservas:** El sistema debe permitir crear reservas asociando una cancha y un usuario para un rango de fecha y hora determinado.

**Validación de Traslape:** El sistema no debe permitir la creación de reservas si la cancha ya se encuentra reservada en ese horario.

**Validación de Horario Operativo:** El sistema debe restringir las reservas al horario activo del complejo (07:00 a 23:00 hs).

**Cálculo Automático de Costo:** El sistema debe calcular el precio total de la reserva multiplicando las horas reservadas por la tarifa por hora de la cancha.

**Consulta e Historial:** El sistema debe permitir listar todas las reservas asociadas a un usuario o cancha.

### **Requerimientos No Funcionales**

**Arquitectura:** La aplicación debe estar estructurada como una API RESTful desacoplada.

**Rendimiento:** Las respuestas de validación y consulta deben procesarse en menos de 500 ms.

**Portabilidad:** El sistema debe estar contenedorizado con **Docker** y orquestado con **Docker Compose** para su fácil despliegue en cualquier plataforma.

**Documentación:** La API debe generar documentación interactiva automática bajo el estándar OpenAPI (Swagger UI).

**Integridad de Datos:** La base de datos debe ser relacional y garantizar consistencia mediante claves foráneas y restricciones de unicidad.

## **Entidades Principales del Modelo de Datos**

### **1. Cancha (canchas)**

- id (PK, Integer)
- nombre (String)
- tipo\_deporte (String)
- precio\_por\_hora (Float)

- activa (Boolean)
- 2. **Usuario (usuarios)**
  - id (PK, Integer)
  - nombre (String)
  - email (String, Unique)
  - telefono (String)
  - activo (Boolean)
- 3. **Reserva (reservas)**
  - id (PK, Integer)
  - cancha\_id (FK -> canchas.id)
  - usuario\_id (FK -> usuarios.id)
  - fecha\_inicio (DateTime)
  - fecha\_fin (DateTime)
  - precio\_total (Float)
  - estado (String)

## **Tecnología a Utilizar**

- **Lenguaje de Programación:** Python 3.11
- **Framework Web:** FastAPI
- **ORM (Mapeo Objeto-Relacional):** SQLAlchemy
- **Validación de Datos:** Pydantic v2
- **Base de Datos:** PostgreSQL 15

- **Contenedorización:** Docker & Docker Compose

## **Lista de Endpoints a Implementar**

### **Módulo de Canchas**

- POST /canchas/ - Registrar una nueva cancha deportiva.
- GET /canchas/ - Consultar listado de canchas (soporta filtros por tipo\_deporte, activa y precio\_maximo).
- GET /canchas - Obtener el detalle de una cancha por su ID.
- PUT /canchas/ - Actualizar la información de una cancha existente.
- DELETE /canchas/- Desactivar o eliminar una cancha.

### **Módulo de Usuarios**

- POST /usuarios/ - Registrar un nuevo usuario/cliente.
- GET /usuarios/ - Obtener el listado de todos los usuarios registrados.
- GET /usuarios/ - Consultar el detalle de un usuario específico.
- PUT /usuarios/ - Actualizar los datos de contacto de un usuario.
- DELETE /usuarios/ - Dar de baja a un usuario.

### **Módulo de Reservas**

- POST /reservas/ - Crear una nueva reserva (aplica validaciones de horario, disponibilidad y cálculo de tarifa).
- GET /reservas/ - Listar las reservas registradas.
- GET /reservas/ - Obtener el detalle de una reserva específica incluyendo información de la cancha y usuario.
- PUT /reservas/ - Actualizar fecha, hora o estado de una reserva (Confirmada, Cancelada).

- DELETE /reservas/- Eliminar/cancelar una reserva.

| Campo           | Tipo        | Restricción                 | Descripción                                 |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| id              | Integer     | Primary Key, Auto-increment | Identificador único                         |
| nombre          | String(100) | Not Null                    | Nombre representativo de la cancha          |
| tipo_deporte    | String(50)  | Not Null                    | Disciplina (Fútbol 7, Básquet, Pádel, etc.) |
| precio_por_hora | Float       | Check (> 0)                 | Tarifa base por hora asignada               |
| activa          | Boolean     | Default: True               | Estado operativo de la cancha               |